



# Arquitectura de Redes (AR)

## Tema 5: Nivel físico - Transmisión digital

Dr. Francisco Javier Rodríguez Lozano  
[fj.rodriguez@uco.es](mailto:fj.rodriguez@uco.es)

Dpto. Ingeniería Electrónica y de Computadores  
Universidad de Córdoba





## Aviso de copyright.

© 2025-2026. Dr. Francisco Javier Rodríguez Lozano. Todos los derechos reservados.

- Este material ha sido elaborado exclusivamente para fines de uso docente.
- No se permite sin el consentimiento explícito del autor lo siguiente:
  - Distribuir copias del material en cualquier medio de transmisión impreso o electrónico.
  - Realizar modificaciones del material y distribuirlo.
  - Realizar un uso comercial del material.





# Contenidos

## Introducción

Datos  
digitales,  
señales  
digitales

Datos  
analógicos,  
señales  
digitales

Modos de  
transmisión  
digital

- 1 Introducción
- 2 Datos digitales, señales digitales
- 3 Datos analógicos, señales digitales
- 4 Modos de transmisión digital



## Introducción

Datos  
digitales,  
señales  
digitales

Datos  
analógicos,  
señales  
digitales

Modos de  
transmisión  
digital

### ① Introducción

### ② Datos digitales, señales digitales

### ③ Datos analógicos, señales digitales

### ④ Modos de transmisión digital



## Introducción

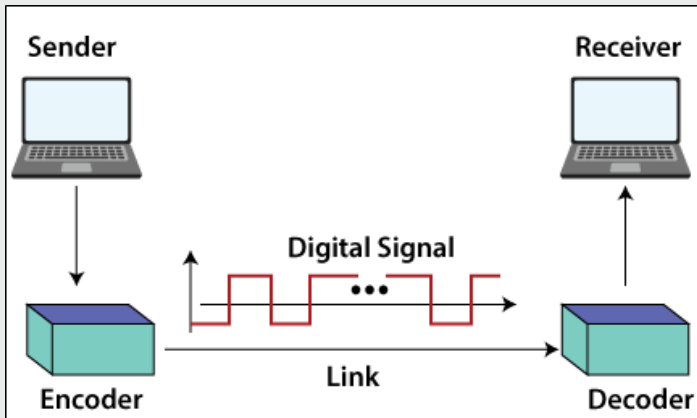
Datos  
digitales,  
señales  
digitales

Datos  
analógicos,  
señales  
digitales

Modos de  
transmisión  
digital

## Abstracción gráfica

- Mandar la representación de 0 y 1 por el medio físico.



Fuente: <https://www.tutorialandexample.com/digital-transmission>.



# Contenidos

## Introducción

**Datos  
digitales,  
señales  
digitales**

Datos  
analógicos,  
señales  
digitales

Modos de  
transmisión  
digital

① Introducción

② Datos digitales, señales digitales

③ Datos analógicos, señales digitales

④ Modos de transmisión digital



# Datos digitales, señales digitales

## Introducción

### Datos digitales, señales digitales

### Datos analógicos, señales digitales

### Modos de transmisión digital

## ¿En que consiste?

- Los 0 y 1 de los datos son codificados mediante pulsos de tensión que pueden ser representados con diferentes elementos de señalización y secuencias propias de cada codificación.
- La codificación de estos datos digitales nos permite cambiar la forma de la señal.

## ¿Para qué sirve?

- Aprovechar el ancho de banda del medio.
- Dotar al nivel físico de la capacidad de detectar errores en la transmisión.
- Permitir sincronismo en la transmisión entre emisor y receptor.
- Eliminar en algunos casos la componente continua.



## Introducción

### Datos digitales, señales digitales

### Datos analógicos, señales digitales

### Modos de transmisión digital

## Conceptos básicos

- **Señal de banda base:** señal que no sufre ningún proceso de modulación a la salida de la fuente que la originó.
- Cuando se transmite una señal de banda base la señal se codifica (códigos de línea o banda base) previamente para adaptarla al medio.
- **Componente continua:** señal de frecuencia 0Hz. Señal que el promedio de la señal es diferente a 0.
  - Problemas con transformadores y acopladores en las interfaces de conexión.
  - Consumo constante de energía.

## Clasificación de las señales de banda base:

- Según la polaridad del pulso.
- Según el ancho del pulso.





## Introducción

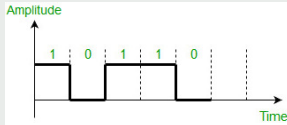
Datos  
digitales,  
señales  
digitales

Datos  
analógicos,  
señales  
digitales

Modos de  
transmisión  
digital

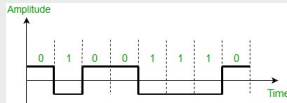
## Según la polaridad del pulso:

- Señales Unipolares.



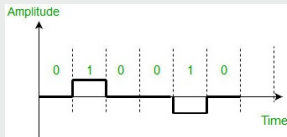
Fuente:  
<https://www.geogebra.org/difference-between-unipolar-polar-and-bipolar-line-coding-schemes/>

- Señales Polares.



Fuente:  
<https://www.geogebra.org/difference-between-unipolar-polar-and-bipolar-line-coding-schemes/>

- Señales Bipolares.



Fuente:  
<https://www.geogebra.org/difference-between-unipolar-polar-and-bipolar-line-coding-schemes/>



## Introducción

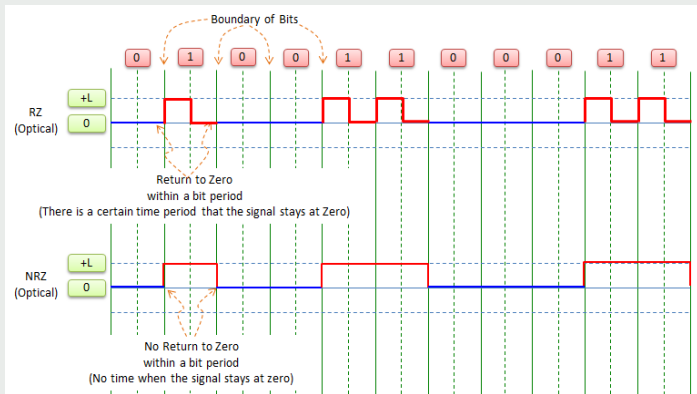
### Datos digitales, señales digitales

### Datos analógicos, señales digitales

### Modos de transmisión digital

Según el ancho del pulso:

- Señales sin retorno a cero (NRZ - No Return to Zero).
- Señales con retorno a cero (RZ - Return to Zero).



Fuente: [https://www.sharetechnote.com/image/Communication\\_Digital\\_Encoding\\_RZ\\_NRZ\\_02.png](https://www.sharetechnote.com/image/Communication_Digital_Encoding_RZ_NRZ_02.png).



## Introducción

Datos  
digitales,  
señales  
digitales

Datos  
analógicos,  
señales  
digitales

Modos de  
transmisión  
digital

## Códigos empleados en señales de banda base

- Los esquemas de señales de banda base anteriores se emplean para generar diferentes códigos de transmisión:
  - Códigos de No retorno a cero:
    - Unipolar NRZ.
    - Polar NRZ-L o NRZ-I.
  - Binarios multinivel:
    - Polar RZ.
    - Bipolar RZ.
    - Bipolar NRZ (AMI).
    - Códigos psudoternarios.
  - Códigos Bifase.
    - Código Manchester.
    - Código Manchester diferencial.
  - Otros (Altibajos):
    - Código B8ZS.
    - Código HDB3.
    - 4D-PAM5



## Introducción

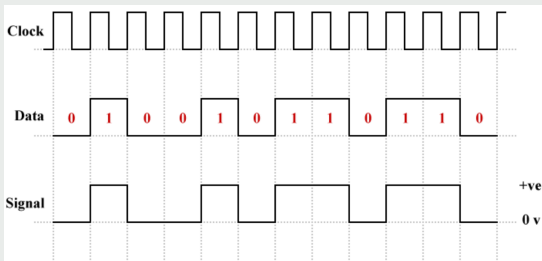
### Datos digitales, señales digitales

### Datos analógicos, señales digitales

### Modos de transmisión digital

## Unipolar NRZ:

- Señal de carácter unipolar y sin retorno a cero.
- Un voltaje positivo define un bit a 1 y un voltaje a cero define un bit a cero.
- Necesidad de realizar muestreo en el receptor para determinar el valor de cada bit.



Fuente:  
<https://www.technologyuk.net/telecommunications/telecom-principles/line-coding-techniques.shtml>



# Datos digitales, señales digitales

## Introducción

Datos  
digitales,  
señales  
digitales

Datos  
analógicos,  
señales  
digitales

Modos de  
transmisión  
digital

### Ventajas:

- Fácil implementación hardware.
- Menor coste de implementación.
- Ancho de banda reducido.

### Desventajas:

- Componente continua.
- Problemas de sincronización.
- Sensibilidad al ruido.

### Ejemplo de uso:

- Comunicación lógica de circuitos con señales *TTI* o *CMOS*.
- Enlaces cortos de fibra *On-Off Keying*.



## Introducción

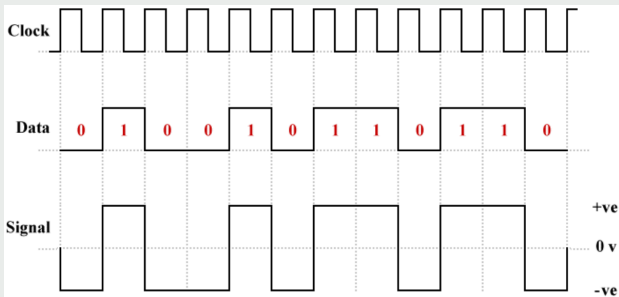
Datos  
digitales,  
señales  
digitales

Datos  
analógicos,  
señales  
digitales

Modos de  
transmisión  
digital

## Polar NRZ-L:

- Señal de carácter polar y sin retorno a cero.
- El nivel de voltaje determina el valor del bit.
- Necesidad de realizar muestreo en el receptor para determinar el valor de cada bit.



Fuente:  
<https://www.technologyuk.net/telecommunications/telecom-principles/line-coding-techniques.shtml>



# Datos digitales, señales digitales

## Introducción

### Datos digitales, señales digitales

### Datos analógicos, señales digitales

### Modos de transmisión digital

#### Ventajas:

- Fácil implementación hardware.
- Menor coste de implementación.
- Ancho de banda reducido.

#### Desventajas:

- Componente continua.
- Problemas de sincronización.
- Problemas de inversión (conexión al revés).

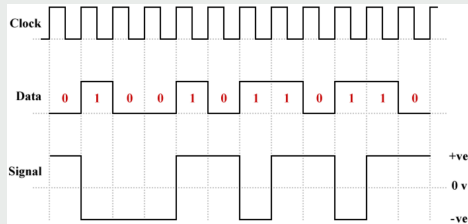
#### Ejemplo de uso:

- Hardware UART (*Universal Asynchronous Receiver-Transmitter*).



## Polar NRZ-I:

- Señal de carácter polar y sin retorno a cero.
- La inversión o falta de inversión en el nivel de voltaje determina el valor del bit. Si no hay cambio, el bit es cero y si hay cambio, el bit es uno.
- Necesidad de realizar muestreo en el receptor para determinar el valor de cada bit.



Fuente: <https://www.technologyuk.net/telecommunications/telecom-principles/line-coding-techniques.shtml>.





# Datos digitales, señales digitales

## Introducción

### Datos digitales, señales digitales

### Datos analógicos, señales digitales

### Modos de transmisión digital

#### Ventajas:

- Robustez al ruido.
- Sincronización con los 1.
- Ancho de banda reducido.

#### Desventajas:

- Implementación más compleja
- Componente continua.
- Problemas con cadenas de 0.

#### Ejemplo de uso:

- USB 2.0.
- Fibra óptica empleando Fast Ethernet (100Base-FX).



## Introducción

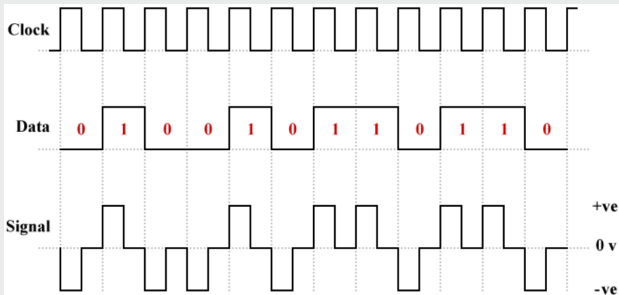
### Datos digitales, señales digitales

### Datos analógicos, señales digitales

### Modos de transmisión digital

## Polar RZ:

- Señal de carácter polar y con retorno a cero. La señal cambia durante el bit. Utiliza tres valores: positivo, negativo y cero.
- Solventa el problema de sincronización en el receptor.



Fuente: <https://www.technogruik.net/telecommunications/telecom-principles/line-coding-techniques.shtml>



# Datos digitales, señales digitales

## Introducción

### Datos digitales, señales digitales

### Datos analógicos, señales digitales

### Modos de transmisión digital

## Ventajas:

- Robustez al ruido en distancias cortas.
- Auto-sincronización.
- Componente continua reducida.
- \*Detección de errores.

## Desventajas:

- Ancho de banda elevado.
- Baja velocidad.
- Hardware complejo.

## Ejemplo de uso:

- Señales de prueba en laboratorio.
- Comunicación mediante radiofrecuencias de baja velocidad.



## Introducción

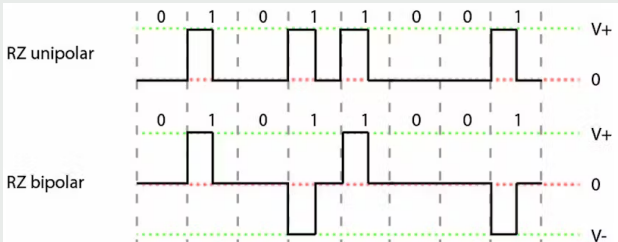
### Datos digitales, señales digitales

### Datos analógicos, señales digitales

### Modos de transmisión digital

## Bipolar RZ:

- Utiliza tres valores: positivo, negativo y cero.
- Los unos se codifican con pulsos positivos y negativos alternados y ocupan solo parte del bit. Los ceros son la ausencia de señal.
- Compleja de crear y discernir.



Fuente:  
<https://www.electronicdesign.com/technologies/communications/document/21179080/whats-the-difference-between-nrz-nrz-and-manchester-encoding-download>



# Datos digitales, señales digitales

## Introducción

### Datos digitales, señales digitales

### Datos analógicos, señales digitales

### Modos de transmisión digital

## Ventajas:

- Robustez al ruido en distancias cortas.
- Auto-sincronización.
- Eliminación de componente continua.
- \*Detección de errores.

## Desventajas:

- Ancho de banda elevado.
- Consumo elevado.
- Hardware complejo.

## Ejemplo de uso:

- Señales de prueba en laboratorio.
- Es la base de otros esquemas mejorados (AMI y Pseudoternaria).



## Introducción

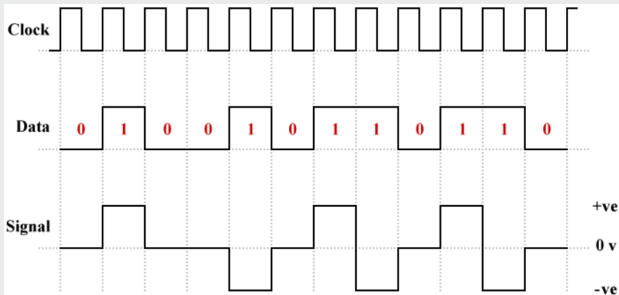
### Datos digitales, señales digitales

### Datos analógicos, señales digitales

### Modos de transmisión digital

## Bipolar NRZ (AMI):

- También conocida como *Alternate Mark Inversion (AMI)*.
- Utiliza tres valores: positivo, negativo y cero. Los unos se codifican con pulsos positivos y negativos alternados. Los ceros son la ausencia de señal.



Fuente: <https://www.technology.net/telecommunications/telecom-principles/line-coding-techniques.html>



## Introducción

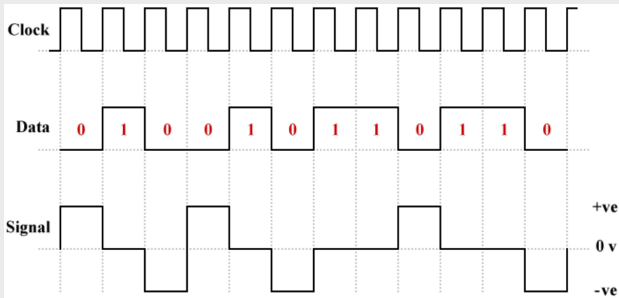
Datos  
digitales,  
señales  
digitales

Datos  
analógicos,  
señales  
digitales

Modos de  
transmisión  
digital

## Pseudoternaria:

- Idéntica a AMI pero con lógica negativa.
- Utiliza tres valores: positivo, negativo y cero. Los ceros se codifican con pulsos positivos y negativos alternados. Los unos son la ausencia de señal.



Fuente: <https://www.technologyuk.net/telecommunications/telecom-principles/line-coding-techniques/slt/ml>



# Datos digitales, señales digitales

## Introducción

### Datos digitales, señales digitales

### Datos analógicos, señales digitales

### Modos de transmisión digital

## Ventajas:

- Eliminación de componente continua.
- Ancho de banda más optimizado (comparado con NRZ).
- Mayor inmunidad frente a la diafonía.
- \*Detección de errores.

## Desventajas:

- No auto-sincronizable.
- Se necesitan varios niveles de tensión.

## Ejemplo de uso:

- Sistemas de telefonía T1 y E1 (AMI como Pseudoternaria).
- Buses de comunicación industriales (Pseudoternaria).
- Token Ring (Pseudoternaria).





## Introducción

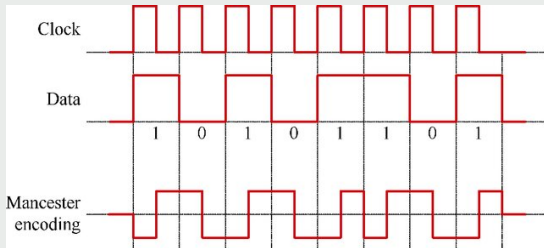
### Datos digitales, señales digitales

### Datos analógicos, señales digitales

### Modos de transmisión digital

## Codificación Manchester [1]:

- Esquema bifásico donde la señal cambia en mitad del intervalo de bit sin retornar a cero.
- Combina las ideas de RZ y NRZ-L.
- 0 de + a -; 1 de - a +.
- Señal autosincronizable (un pulso por bit).



Fuente: L. ZHENG, J. YU, Q. YANG, Y. GAO, and F. SUN, "Vibration wave downhole communication technique," *Petroleum Exploration and Development*, vol. 44, no. 2, pp. 321–327, Apr. 2017, doi: 10.1016/j.petl.2017.03.003.



## Introducción

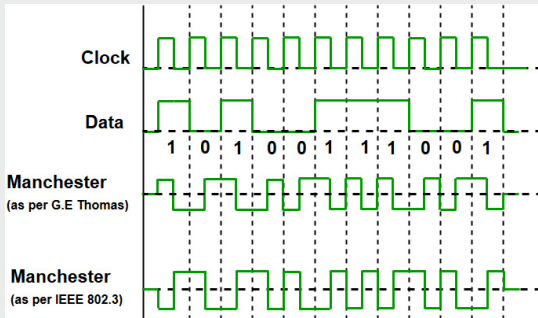
### Datos digitales, señales digitales

### Datos analógicos, señales digitales

### Modos de transmisión digital

## Codificación Manchester [1]:

- Dos esquemas:
  - E.G. Thomas: lógica negativa.
  - IEEE 802.3: lógica positiva.
- Ambas son correctas.



Fuente: <https://www.geeksforgeeks.org/manchester-encoding-in-computer-network/>



# Datos digitales, señales digitales

## Introducción

### Datos digitales, señales digitales

### Datos analógicos, señales digitales

### Modos de transmisión digital

## Ventajas:

- Eliminación de componente continua.
- Auto-sincronización.
- \*Detección de errores.

## Desventajas:

- Mayor uso de ancho de banda.
- Velocidades limitadas.
- Hardware más complejo.

## Ejemplo de uso:

- Sistemas RFID y NFC.
- Buses de datos militares (MIL-STD-1553).
- Redes LAN de baja velocidad (Ethernet (10Base-T)).



## Introducción

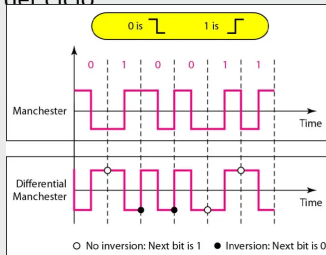
Datos  
digitales,  
señales  
digitales

Datos  
analógicos,  
señales  
digitales

Modos de  
transmisión  
digital

## Codificación Manchester diferencial:

- Combina las ideas de RZ y NRZ-I.
- Siempre hay una transición en mitad del intervalo.
  - 0: Transición en la primera mitad del ciclo y vuelve al mismo nivel.
  - 1: Permanece en el mismo nivel y transición en la segunda mitad del ciclo.



Fuente: <https://codes.pratiklataaria.com/line-coding-schemes/>



# Datos digitales, señales digitales

## Introducción

### Datos digitales, señales digitales

### Datos analógicos, señales digitales

### Modos de transmisión digital

## Ventajas:

- Eliminación de componente continua.
- Auto-sincronización.
- Indiferente a la polaridad.
- Mayor robustez frente a ruido.
- \*Detección de errores.

## Desventajas:

- Mayor uso de ancho de banda.
- Velocidades limitadas.
- Hardware más complejo.

## Ejemplo de uso:

- Mismos que codificación Manchester.



## Introducción

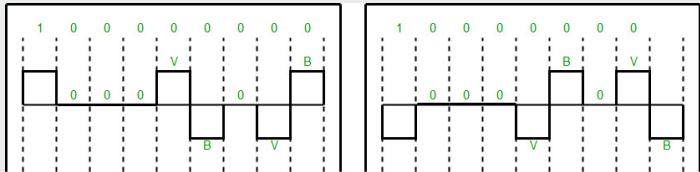
Datos  
digitales,  
señales  
digitales

Datos  
analógicos,  
señales  
digitales

Modos de  
transmisión  
digital

## Bipolar con sustitución de 8 ceros (B8ZS):

- *Bipolar with 8-zero substitution (B8ZS)* se basa en la codificación AML.
- Se le conoce como técnica de *Scrambling*.
- Solventa el problema de pérdida de sincronización y componente continua de AML.
- Cuando hay 8 ceros se reemplazan por 000VB0VB. V: bit de violación, B: bit de polaridad.



Fuente: <https://www.geeksforgeeks.org/what-is-scrambling-in-digital-electronics/>.



# Datos digitales, señales digitales

## Introducción

Datos  
digitales,  
señales  
digitales

Datos  
analógicos,  
señales  
digitales

Modos de  
transmisión  
digital

### Ventajas:

- Eliminación de componente continua.
- Sin problemas en cadenas largas de 0 y 1.
- Compatibilidad con AML.
- \*Detección de errores.

### Desventajas:

- Limitado a sistemas de 8 bits.
- Diferentes niveles de tensión.
- Hardware más complejo en el receptor.

### Ejemplo de uso:

- Líneas T1.
- Routers y switches con interfaces WIC.



## Introducción

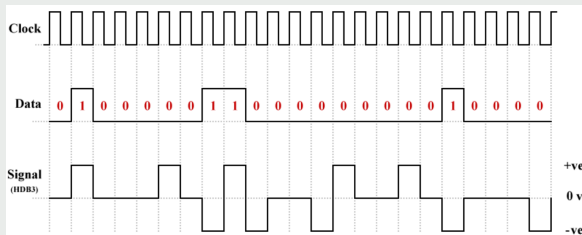
Datos  
digitales,  
señales  
digitales

Datos  
analógicos,  
señales  
digitales

Modos de  
transmisión  
digital

## Bipolar de 3 ceros de alta densidad (HDB-3):

- *High-Density Bipolar-3Zeros (HDB3)* se basa en la codificación AML.
- Otra técnica de *Scrambling*, mismo objetivo que la anterior, pero reemplazando cadenas de 4 ceros.
  - **000V**: Si el número de pulsos diferentes de 0 desde la última sustitución es impar.
  - **B00V**: Si el número de pulsos diferentes de 0 desde la última sustitución es par.



Fuente: <https://www.technologyuk.net/telecommunications/telecom-principles/line-coding-techniques.shtml>.





# Datos digitales, señales digitales

## Introducción

### Datos digitales, señales digitales

### Datos analógicos, señales digitales

### Modos de transmisión digital

## Ventajas:

- Eliminación de componente continua.
- Sin problemas en cadenas largas de 0 y 1.
- Compatibilidad con AMI.
- \*Detección de errores.

## Desventajas:

- Diferentes niveles de tensión.
- Hardware más complejo en el receptor.

## Ejemplo de uso:

- Líneas E1.
- 2G y 3G.
- Infraestructuras de red de datos ferroviarias.



## Introducción

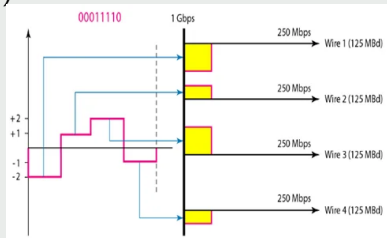
Datos  
digitales,  
señales  
digitales

Datos  
analógicos,  
señales  
digitales

Modos de  
transmisión  
digital

## Esquema multinivel 4D-PAM5:

- Los datos se envían utilizando cuatro cables simultáneamente (4D).
- Utiliza cinco niveles de voltajes -2, -1, 0, 1 y 2 (PAM5).
- El 0 se usa para detección de errores.
- No presenta componente continua y es autosincronizable.
- Utilizado en Gigabit Ethernet 1000BASE-T (1GB Ethernet).



Fuente: <https://www.rfwireless-world.com/Terminology/Advantages-and-Disadvantages-of-4D-PAM5-line-coding.html>



# Datos digitales, señales digitales

## Introducción

### Datos digitales, señales digitales

### Datos analógicos, señales digitales

### Modos de transmisión digital

## Ventajas:

- Cada símbolo representa varios bits.
- \*Corrección de errores.
- Mayor optimización del ancho de banda.
- Sin componente continua.

## Desventajas:

- Alto consumo de energía.
- Más sensible al ruido
- Hardware más complejo.

## Ejemplo de uso:

- Redes LAN con Gigabit Ethernet (1000BASE-T).
- Conexión de servidores y elementos intermedios.



## Introducción

### Datos digitales, señales digitales

### Datos analógicos, señales digitales

### Modos de transmisión digital

#### Algunos ejemplos de uso:

- **NRZ/NRZ-L/NRZ-I**: RS232, USB, SATA, PCIe, Ethernet (NRZ); LANs y WANs (NRZ-L); USB 2.0 (NRZ-I).
- **Bipolar NRZ (AMI)/Psudoternaria**: Primeros enlaces T1 - 1.544 Mbps (EEUU).
- **Manchester**: LAN Ethernet.
- **Manchester diferencial**: Token Ring, FDDI (Interfaz de datos distribuida por fibra).
- **B8ZS**: Enlaces T1 - 1.544 Mbps (EEUU).
- **HDB3**: Enlaces E1 - 2.048 Mbps (Europa).
- **4D-PAM5**: Enlaces Gigabit Ethernet - 1000 Mbps.



# Contenidos

Introducción

Datos  
digitales,  
señales  
digitales

Datos  
analógicos,  
señales  
digitales

Modos de  
transmisión  
digital

① Introducción

② Datos digitales, señales digitales

③ Datos analógicos, señales digitales

④ Modos de transmisión digital



# Datos analógicos, señales digitales

## Introducción

Datos  
digitales,  
señales  
digitales

Datos  
analógicos,  
señales  
digitales

Modos de  
transmisión  
digital

## ¿En que consiste?

- Transformar los datos de naturaleza analógica en señales digitales.
- Los datos analógicos sufren un proceso de digitalización.
- Se emplea un dispositivo denominado codec (codificador-decodificador).
- Ejemplo: Dato analógico → codec → señal digital → medio transmisión → Señal digital → codec → dato analógico.

## Dos técnicas empleadas en los codec:

- Modulación por impulsos codificados (PCM).
- Modulación Delta (DM).



## Introducción

Datos  
digitales,  
señales  
digitales

Datos  
analógicos,  
señales  
digitales

Modos de  
transmisión  
digital

## Modulación por impulsos codificados (PCM) (I)

- Para realizar la conversión de una señal analógica a digital son necesarios tres pasos:
  - Muestreo.
  - Cuantización.
  - Codificación.



Fuente: <https://www.oocities.org/fhgmmb/Tesis-Postgrado-FH/Tesis-FH-3.htm>



## Introducción

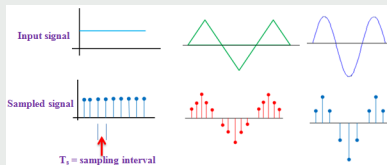
Datos  
digitales,  
señales  
digitales

Datos  
analógicos,  
señales  
digitales

Modos de  
transmisión  
digital

## Modulación por impulsos codificados (PCM) (II) - Muestreo

- La señal tiene valores continuos en el dominio del tiempo.
- Obtención de muestras en un periodo de muestreo  $T$ .  
¿Cuál  $T$ ?
  - **Teorema de muestreo de Nyquist:** Si una señal  $f(t)$  se muestrea a intervalos regulares de tiempo con una frecuencia mayor que el doble de la frecuencia más alta de la señal, las muestras así obtenidas contienen toda la información de la señal original.
- A mayor frecuencia de muestreo, mayor cantidad de bits por segundos para enviar  $\rightarrow$  mayor ancho de banda.



Fuente:  
<https://engineersat.com/2018/08/09/quantization-in-pcm-with-example/>





## Introducción

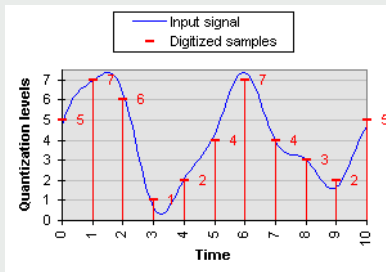
Datos  
digitales,  
señales  
digitales

Datos  
analógicos,  
señales  
digitales

Modos de  
transmisión  
digital

## Modulación por impulsos codificados (PCM) (II) - Cuantización

- Discretización en amplitud de la señal original. Al valor de amplitud o separación entre dos valores de señal consecutivos se denomina cuanto.
- Este proceso de aproximación, produce ruido en la señal (denominado ruido de cuantización):
  - $SNR = 20 \cdot \log 2^n + 1,76$ . Siendo  $n$  el número de bits para los niveles de cuantización.



Fuente: <https://einstein.informatik.uni-odenburg.de/rechnernetze/pcm.htm>



## Introducción

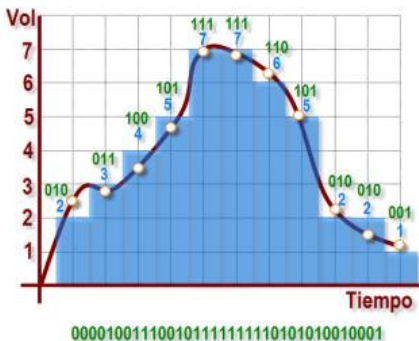
Datos  
digitales,  
señales  
digitales

Datos  
analógicos,  
señales  
digitales

Modos de  
transmisión  
digital

## Modulación por impulsos codificados (PCM) (III) - Codificación

- Proceso de conversión de los niveles discretos cuantizados a conjunto de pulsos binarios de amplitud constante.
- A cada nivel de las muestras cuantizadas se les asigna un código binario.



### Codigo

| Vol | Bits  |
|-----|-------|
| 0   | = 000 |
| 1   | = 001 |
| 2   | = 010 |
| 3   | = 011 |
| 4   | = 100 |
| 5   | = 101 |
| 6   | = 110 |
| 7   | = 111 |

Fuente: <https://laastarok.uli.net/edu/es/IEA/ICTV/ICTV02/es/IEA/ICTV02/Contenidos/web/site522/conversin-de-la-seal-analogica-en-digital.html>



## Introducción

Datos  
digitales,  
señales  
digitales

Datos  
analógicos,  
señales  
digitales

Modos de  
transmisión  
digital

## Modulación Delta (I)

- Alternativa más simple que PCM.
- Se representan los cambios en la señal analógica.
- Se hace uso de la señal analógica y de una aproximación cuantizada en forma de escalera.
- La señal de escalera depende del periodo de muestreo y del salto ( $\delta$ ).
- Es necesario sobremuestrear la señal por encima de lo postulado en el teorema de muestreo de Nyquist.

## Problemas:

- Arranque.
- Ruido granular.
- Sobrecarga de pendiente.



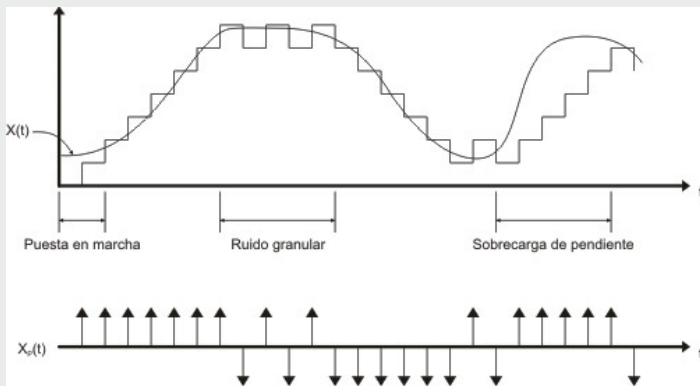
## Introducción

Datos  
digitales,  
señales  
digitales

Datos  
analógicos,  
señales  
digitales

Modos de  
transmisión  
digital

## Modulación Delta (II)



Fuente: <https://www.textoscientificos.com/redes/modulacion/delta>



# Contenidos

Introducción

Datos  
digitales,  
señales  
digitales

Datos  
analógicos,  
señales  
digitales

Modos de  
transmisión  
digital

- 1 Introducción
- 2 Datos digitales, señales digitales
- 3 Datos analógicos, señales digitales
- 4 Modos de transmisión digital**



# Modos de transmisión digital

## Introducción

Datos  
digitales,  
señales  
digitales

Datos  
analógicos,  
señales  
digitales

Modos de  
transmisión  
digital

## Consideraciones

- En la transmisión entre dos dispositivos debe haber un alto grado de cooperación: temporización común para emisor y receptor (velocidad, duración y separación de bits).
- El receptor debe de conocer la velocidad de recepción de datos y muestrear adecuadamente para separar cada bit recibido.

## ¿Qué tipos hay?

- En función del tipo de transmisión:
  - Modo de transmisión paralela de datos.
  - Modo de transmisión en serie de datos.
- En función del modo de interacción:
  - Simplex.
  - Semi-Dúplex.
  - Dúplex.



## Introducción

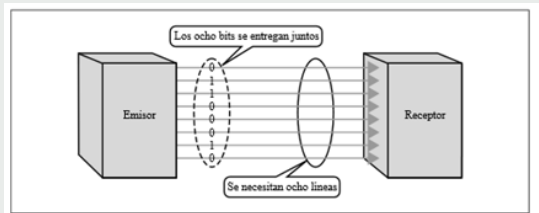
Datos  
digitales,  
señales  
digitales

Datos  
analógicos,  
señales  
digitales

Modos de  
transmisión  
digital

## Tipo de transmisión: Paralela

- En un pulso de reloj se envían varios bits.
- Se deben usar  $n$  hilos para transmitir  $n$  bits.
- Al enviarse varios datos al mismo tiempo, la velocidad es mayor. En concreto  $n$  veces mayor que una transmisión serie.
- Problemas: Coste mayor, distancias cortas y problemas de sincronización.

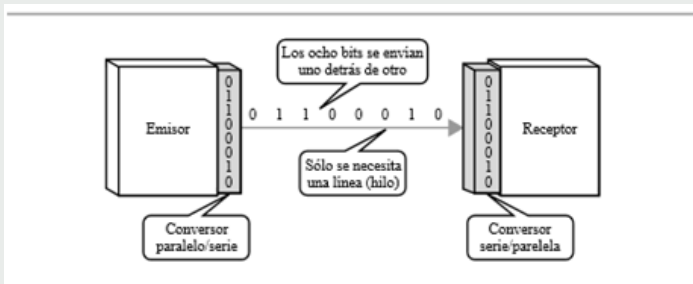


Fuente: <https://introtelecom.wordpress.com/2014/05/16/transmision-digital/>.



## Tipo de transmisión: Serie

- Sólo se usa un hilo para transmitir un bit detrás de otro.
- Se distinguen dos tipos:
  - Serie Asíncrona.
  - Serie Síncrona.



Fuente: <https://introtelecom.wordpress.com/2014/05/16/transmision-digital/>.





## Introducción

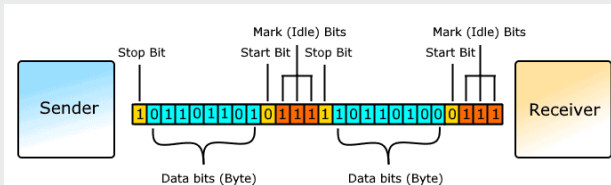
Datos  
digitales,  
señales  
digitales

Datos  
analógicos,  
señales  
digitales

Modos de  
transmisión  
digital

## Tipo de transmisión: serie asíncrona

- Cada carácter se delimita por:
  - Un bit de inicio para sincronizar emisor y receptor.
  - Entre uno y dos bits de parada para separar el envío de un carácter y otro.
  - Posibilidad de bits de paridad par o impar.
- No requiere señal de reloj, pero la información a nivel de bit se transmite de forma síncrona.



Asynchronous Transmission

Fuente: <https://www.electricaltechnology.org/2020/05/difference-between-synchronous-asynchronous-transmission.html>



## Introducción

Datos  
digitales,  
señales  
digitales

Datos  
analógicos,  
señales  
digitales

Modos de  
transmisión  
digital

## Tipo de transmisión: serie síncrona

- Surge para aumentar el rendimiento con respecto a la transmisión asíncrona.
- Se transmiten bloques (conjunto de varios bits).
- Sincronización entre receptor y emisor (señal de reloj).
- Se incluyen delimitadores:
  - Cada bloque de caracteres comienza con caracteres de sincronización *sync* que no aportan información.
  - Entre datos de un bloque no hay separadores.
  - Se pueden añadir opcionalmente bits de control para las capas superiores (enlace de datos, red, etc).

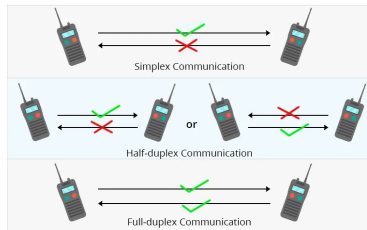
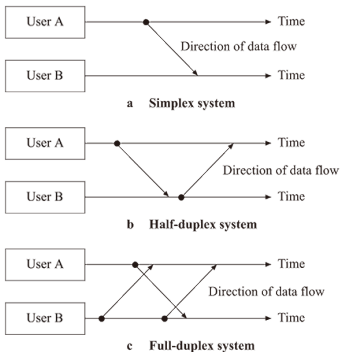
flujo de  
datos  
←



Fuente: <https://www.ibm.com/docs/es/aix/7.2?topic=synchronization-synchronous-transmission>.

## Modo de transmisión

- Se distinguen tres modos: Simplex, Semi-dúplex (half-duplex), dúplex (full-duplex).



Fuente: <https://www.qsfptek.com/qt-news/half-duplex-vs-full-duplex-vs-simplex-transmission-mode.html>.

Fuente: <https://www.opentextbooks.org.hk/ditaticop/10355>.



# ¿Preguntas?

## Introducción

Datos  
digitales,  
señales  
digitales

Datos  
analógicos,  
señales  
digitales

Modos de  
transmisión  
digital



<http://webcente.blogspot.com/2017/07/alfabetizacion-informacional.html>